

Reporte de Avance de Tesis de Licenciatura

Tomás Alejandro Ciccarella

30 de abril de 2026

Director: Nahuel Miron Granese

Codirector: Esteban Calzetta

Título del trabajo: Producción de ondas gravitatorias durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con CosmoLattice

Resumen

El presente trabajo de tesis se centra en la caracterización teórico-computacional del fondo estocástico de ondas gravitatorias producido durante la etapa cosmológica de Recalentamiento. A través del uso de simulaciones numéricas con el código CosmoLattice, se analiza la dinámica no lineal de los campos escalares interactuantes y la amplificación paramétrica de los modos resonantes bajo diversos modelos de decaimiento del inflatón, incluyendo potenciales como el de Starobinsky. El objetivo principal es cuantificar el espectro resultante de estas ondas gravitatorias originadas en el universo temprano para evaluar su potencial detectabilidad mediante experimentos actuales y futuros. Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase final de análisis y redacción, apuntando a realizar la defensa del mismo durante la primera quincena de junio.

Motivación y Objetivos

En la actualidad, las ondas gravitatorias (GW por sus siglas en inglés) constituyen una herramienta fundamental para explorar el universo [1, 2, 3], ya sea en forma de señales coherentes provenientes de eventos astrofísicos puntuales [4], como las generadas por sistemas binarios de agujeros negros u otros cuerpos celestes compactos, o como fondos estocásticos de origen incoherente [5]. En el contexto cosmológico, las GW abren una ventana única para investigar fenómenos físicos ocurridos a escalas de energía extremadamente altas y en épocas muy tempranas, inaccesibles por otros medios observacionales [6, 7].

En particular, la producción de fondos estocásticos cosmológicos de GW puede originarse a partir de diversas fuentes, como fluctuaciones cuánticas del vacío durante la inflación, procesos de amplificación paramétrica de campos durante el Recalentamiento, transiciones de fase de primer orden y defectos topológicos cósmicos, entre otros [6, 7]. Estas ondas gravitatorias cosmológicas, al propagarse prácticamente sin interacción desde su generación, conservan información directa sobre las condiciones físicas del universo temprano [1].

Una etapa especialmente relevante en este contexto es el Recalentamiento, que ocurre inmediatamente después de Inflación [8, 9]. Durante este proceso, la energía del inflatón debe transferirse eficientemente a los grados de libertad del modelo estándar (y potencialmente más allá), alcanzando eventualmente un estado térmico dominado por radiación. Sin embargo, el Recalentamiento constituye aún hoy un problema abierto en cosmología [10, 11, 12]: las herramientas actuales no permiten una caracterización integral y detallada de toda la transición hacia el universo caliente y termalizado del Big Bang estándar.

Las simulaciones numéricas en redes (lattice simulations) han demostrado ser particularmente útiles para abordar esta etapa. Aunque todavía no logran describir por completo los últimos momentos del proceso en especial los vinculados a la termalización final y la equilibración química [13], representan una herramienta potente con gran potencial para incorporar progresivamente los efectos faltantes de manera efectiva. Entre los códigos más utilizados para estos fines se encuentra CosmoLattice [14], una

herramienta versátil para simular la dinámica de campos interactuantes en un universo en expansión [15, 16, 17], Este código no sólo permite implementar nuevos modelos de campos de forma sencilla, sino que también incluye módulos dedicados al cálculo del espectro de ondas gravitatorias, y cuenta con un activo soporte técnico y desarrollo continuo. Por estas razones, será la herramienta principal de simulación numérica utilizada en esta tesis.

Una de las formas más prometedoras para estudiar el Recalentamiento es a través de las huellas que este proceso deja en el espectro de ondas gravitatorias observables hoy en día [18, 19]. Las GW generadas durante Recalentamiento presentan un espectro característico, con frecuencias determinadas por la escala de energía del proceso, el tamaño del horizonte en ese momento y las bandas de resonancia por amplificación paramétrica de los campos involucrados. A diferencia de las fluctuaciones de los propios campos, cuyo espectro se ve fuertemente homogeneizado por efectos no lineales como el backreaction y la termalización, el espectro de GW sobrevive a estos efectos, ya que las GW se desacoplan rápidamente del plasma y se propagan libremente desde su origen.

Este carácter preservado del espectro de GW convierte a estas señales en una de las reliquias observacionales más prometedoras para obtener información sobre el Recalentamiento [18, 19], cuyo resultado observable final debe necesariamente ser un universo caliente indistinguible de otras posibles historias previas [20]. En los últimos años, las simulaciones numéricas han permitido avances significativos en la caracterización de la producción de GW durante el Recalentamiento y estudios recientes [21, 22, 23] sugieren que los fondos estocásticos generados durante esta etapa podrían alcanzar frecuencias y amplitudes accesibles a experimentos en desarrollo como LISA, Einstein Telescope, redes de pulsar timing arrays o cavidades resonantes, lo cual refuerza la relevancia de su estudio.

En este contexto, el presente proyecto propone una caracterización teórico-computacional del espectro de GW generado durante el Recalentamiento, utilizando simulaciones en redes implementadas con el código CosmoLattice. Se explorarán modelos de campos escalares autoacoplados y/o acoplados a otros campos, con el objetivo de cuantificar el fondo estocástico resultante y caracterizar su forma espectral y dependencia con los parámetros del modelo [24].

Como objetivos del trabajo se plantean los siguientes:

1. Realizar una revisión de la bibliografía actualizada sobre producción de GW cosmológicas en el universo temprano, clasificando mecanismos relevantes y escalas características. Focalizar en la producción durante Recalentamiento debida a las inhomogeneidades dadas por decaimiento del inflatón y la excitación de los campos de materia.
2. Formular modelos simples de Recalentamiento basados en campos escalares con potenciales polinomiales y acoplamientos a otros campos escalares y de gauge.
3. Elaborar un código propio que resuelva la dinámica de las perturbaciones a orden lineal, particularmente la amplificación paramétrica de los modos resonantes, y luego la producción de GW dada por las inhomogeneidades producidas.
4. Implementar dichos modelos en CosmoLattice y correr simulaciones en 3+1 dimensiones que incluyan:
 - Evolución de campos escalares no homogéneos.
 - Backreaction y desarrollo de turbulencia.
 - Cálculo del espectro de GW.
5. Comparar los espectros obtenidos con predicciones analíticas y semi-analíticas.
6. Evaluar la detectabilidad de las señales simuladas por experimentos presentes o futuros.

Trabajo realizado

Como primer objetivo del trabajo se propuso hacer una lectura detallada de la bibliografía con el fin de comprender el contexto cosmológico detrás de la producción de ondas gravitacionales durante

la etapa de recalentamiento. De este modo, podemos empezar definiendo a las ondas gravitacionales como perturbaciones tensoriales pequeñas de la métrica que describe al espacio-tiempo, es decir, la podemos definir como un tensor $h_{\mu\nu}$ tal que la métrica sea

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad (1)$$

dónde $\bar{g}_{\mu\nu}$ es la métrica de fondo (no perturbada) y deberemos pedir que $|h_{\mu\nu}| \ll 1$ de modo tal que las ondas gravitacionales bajo un fondo cosmológico con una métrica FLRW seguirán una dinámica dada por

$$\ddot{h}_{ij} + 3H\dot{h}_{ij} - \frac{1}{a^2}\nabla^2 h_{ij} = 16\pi G\Pi_{ij}, \quad (2)$$

siendo H el parámetro de Hubble y Π_{ij} la parte espacial de la perturbación en el tensor de energía-momento.

A lo largo de la lectura de la bibliografía se debió realizar un análisis para entender qué mecanismos pueden generar un frente de ondas gravitacionales. Estos mecanismos podemos clasificarlos según su origen en dos tipos: astrofísicos y cosmológicos; los astrofísicos son mecanismos como el colapso de una estrella masiva, los sistemas binarios u otros fenómenos astrofísicos, mientras que los mecanismos cosmológicos son aquellos que generan ondas a través de decaimiento de campos de materia, transiciones de fase, fluctuaciones cuánticas u otros procesos cosmológicos. A su vez, según el frente de onda que generan podemos clasificar estas ondas en coherentes o incoherentes, siendo las primeras aquellas dónde se puede distinguir su origen y las segundas aquellas que se miden a través de ruido de fondo no pudiendo distinguir con exactitud la fuente que produce estas ondas.

Este trabajo se centró en el entendimiento de la producción de ondas gravitacionales a través de la dinámica de los campos de materia (decaimiento del inflatón y producción de partículas) durante la época temprana de recalentamiento conocida como *preheating*. La dinámica de estos campos va a estar dada por la acción:

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \mathcal{I}(\phi, \chi) \right] d^4x, \quad (3)$$

dónde g es el determinante de la métrica, ϕ es el campo inflatón, χ es el campo hijo al cual el inflatón le transfiere energía, R es el escalar de curvatura, m_p es la masa de Planck, $V(\phi)$ es la energía potencial que modela el decaimiento de ϕ e $\mathcal{I}(\phi, \chi)$ es el término de interacción que permite la interacción entre los dos campos el cual lo consideraremos $\mathcal{I}(\phi, \chi) = \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2$. A partir de esta acción, podemos obtener las ecuaciones de movimiento de los campos extremando la acción, y a su vez a éstas le podemos hacer teoría de perturbaciones alrededor de una posición de equilibrio para quedarnos a primer orden en las perturbaciones obteniendo las siguientes ecuaciones que nos darán la evolución del fondo y de las perturbaciones

$$\begin{cases} \ddot{\phi} + 3\frac{\dot{a}}{a}\dot{\phi} + V_{,\phi}(\phi) = 0 \\ \ddot{a} + \frac{a}{3m_p^2} [\dot{\phi}^2 - V(\phi)] = 0 \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} \delta\ddot{\phi}_k + 3\frac{\dot{a}}{a}\delta\dot{\phi}_k + \left[\frac{k^2}{a^2} + V_{,\phi\phi}(\phi) \right] \delta\phi_k = 0 \\ \delta\ddot{\chi}_k + 3\frac{\dot{a}}{a}\delta\dot{\chi}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + g^2\phi^2 \right) \delta\chi_k = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Centrándonos en la ecuación de las perturbaciones del campo χ podemos realizar un tipo de análisis tipo Floquet, dónde establecemos un potencial $V(\phi)$ que nos dará una forma para el campo inflatón y luego obtener distintos comportamientos del campo χ según el modo k que veamos y el valor del acople entre los campos g ya que la solución para el campo hijo viene dado por $\chi \propto e^{\mu t}$ entonces con

esa idea en mente se armaron tablas de inestabilidades de Floquet como se ven en la figura 1 dónde se armó un mapa de color marcando el valor real de μ ya que si éste tiene parte real no nula tendremos que el campo será amplificado en esa banda.

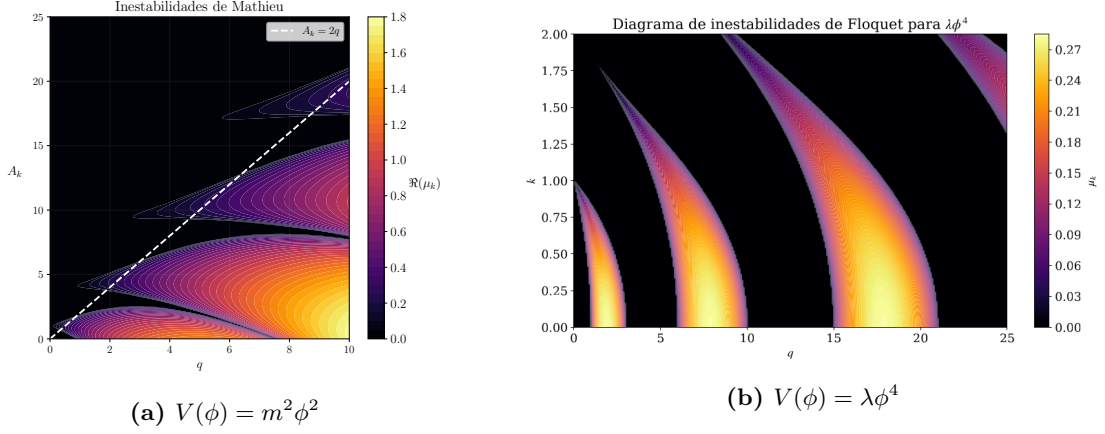


Figura 1: Tablas de inestabilidades de Floquet para modelos de decaimiento del inflatón $V(\phi)$. Estas tablas se armaron a partir de las ecuaciones de Mathieu y Lamé que describen la dinámica para el campo hijo utilizando un potencial de tipo cuadrático y cuártico respectivamente.

La tabla en 1 se lee estableciendo un valor para el acoplamiento g y se resuelven las ecuaciones de campos. En particular, podemos observar que dependiendo qué valores de k , además,elijamos podemos tener un tipo de resonancia conocida como *narrow* (angosta) o *broad* (ancha) cuyas dinámicas se pueden observar en la Figura 2 y esas dinámicas inducidas generan un número de partículas como la que se puede observar en la Figura 3 dónde se observa que para resonancia angosta el número de partículas oscila alrededor de un valor que está en crecimiento mientras que para la resonancia ancha el número de partículas crece de forma escalonada, teniendo en los bordes de los escalones un aumento drástico del número de partículas.

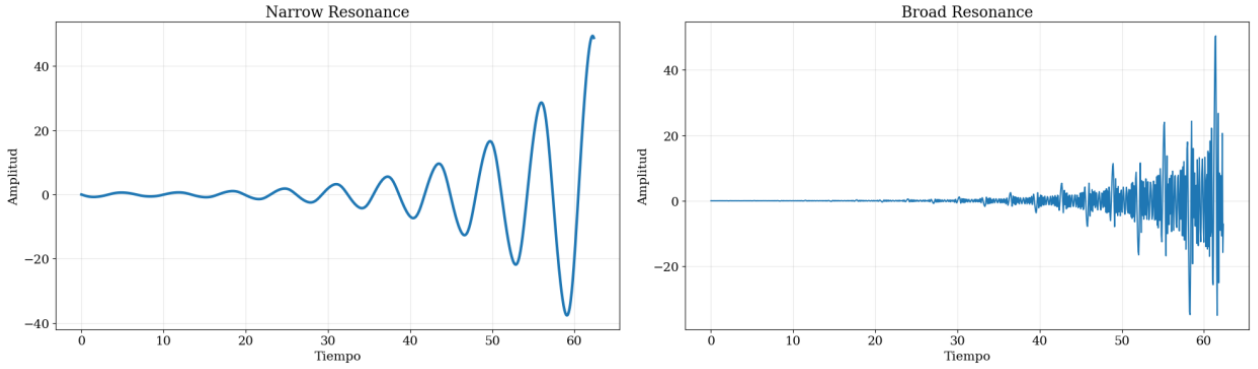


Figura 2: Distintos tipos de resonancia - a la izquierda resonancia *narrow* y a la derecha *broad*

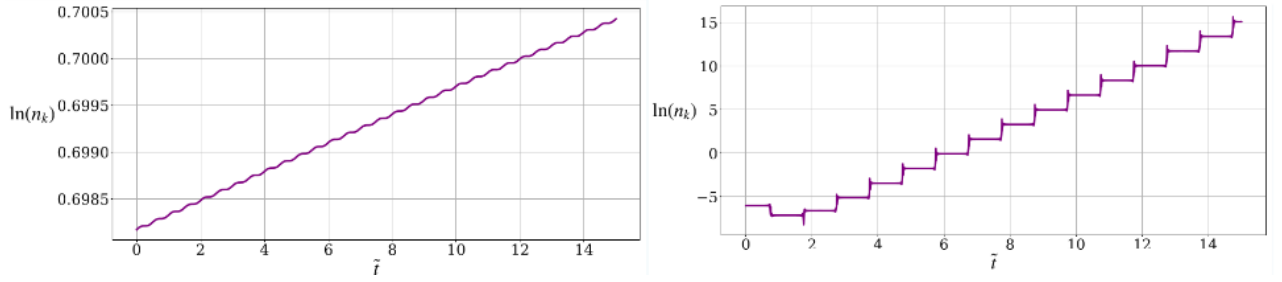


Figura 3: A la izquierda resonancia *narrow* donde el número de partículas crece monótonamente y a la derecha *broad* donde el número de partículas sufre un aumento drástico generando un *burst* de generación de partículas de forma periódica.

La dinámica de los campos de materia inducen perturbaciones en el tensor de energía-materia de la forma

$$\Pi_{ij} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}, \quad (6)$$

a partir del desarrollo de esta ecuación teniendo en cuenta que TT corresponde al gauge donde el tensor de ondas gravitacionales es transversal y con traza nula, podemos obtener una densidad de energía de las ondas gravitacionales tal que resuelve la ecuación (2) dada por

$$\frac{d\rho_{GW}}{d\log k} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 a^4} \int p^6 \sin^5 \theta \left[|I_{(c)}(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_{(s)}(k, p, \theta, \tau)|^2 \right] dp d\theta, \quad (7)$$

dónde $I_{(s)}$ e $I_{(c)}$ están definidas a partir de

$$I_{(c)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau', \quad (8)$$

$$I_{(s)}(k, p, \theta, \tau) = \int_{\tau_i}^{\tau} \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p^{(c)}(\tau') \chi_{k-p}^{(c)}(\tau') d\tau'. \quad (9)$$

A partir de estas ecuaciones podemos obtener el espectro de potencias de las ondas $\Omega_{GW}(k) = \frac{1}{\rho_c} \frac{d\rho_{GW}}{d\log k}$ como se observa en la Figura 4 donde podemos ver sombreado en verde la zona de k donde μ_k tiene parte real no nula por tanto es la zona donde se espera que haya una amplificación en el campo hijo y por consecuencia en las ondas gravitacionales también. Además, en la Figura 4 podemos observar que la densidad de energía $\Omega > 1$ lo que no tiene sentido físico y por tanto debe ser revisado y corregido.

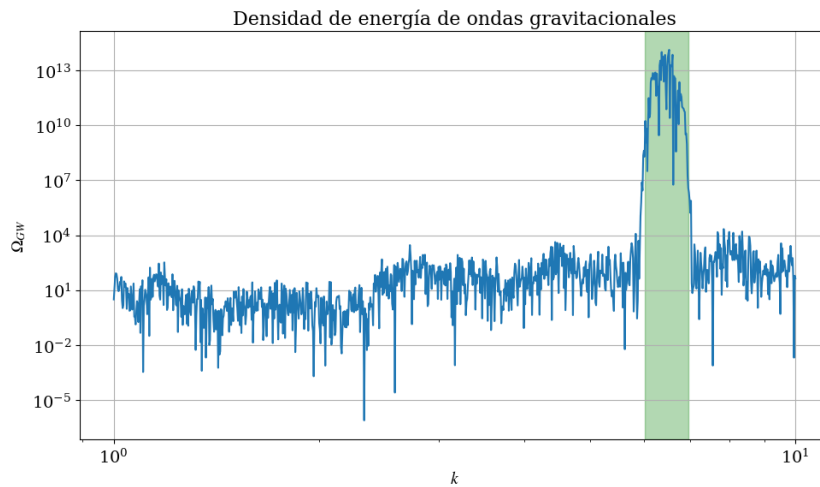


Figura 4: Densidad de ondas gravitacionales obtenida a partir del estudio de la evolución lineal de los campos de materia. Se puede observar en verde la banda de amplificación que se espera a partir del estudio de los exponentes de Floquet.

Para el estudio detallado de los efectos no lineales en las ecuaciones dinámicas de las ondas se debe hacer uso de simulaciones numéricas, ello se realizó con CosmoLattice, un software con la evolución de la física del universo temprano. En este estudio, se buscó entender cómo son los espectros de ondas gravitacionales para distintos valores de potencial de decaimiento del inflatón, dentro de los cuales se estudiaron potenciales de la forma: $m^2\phi^2$, $\tanh^2$, $(1 - e^{-\phi})^2$ (Starobinsky), $\lambda\phi^4$ y $\tanh^4$; a su vez, se busco comparar semejanzas en entre estos potenciales. A la hora de comparar los distintos modelos empezaremos buscando entender cómo cambia el estudio de $a(t)$ para los distintos modelos tal como se vé en la Figura 6 y en la Figura 7 dónde comparamos modelos que cerca del valor mínimo son iguales tal como se observa en la Figura 5. En la evolución de $a(t)$ podemos ver que los modelos son comparables para ciertos valores de los parámetros del modelo.

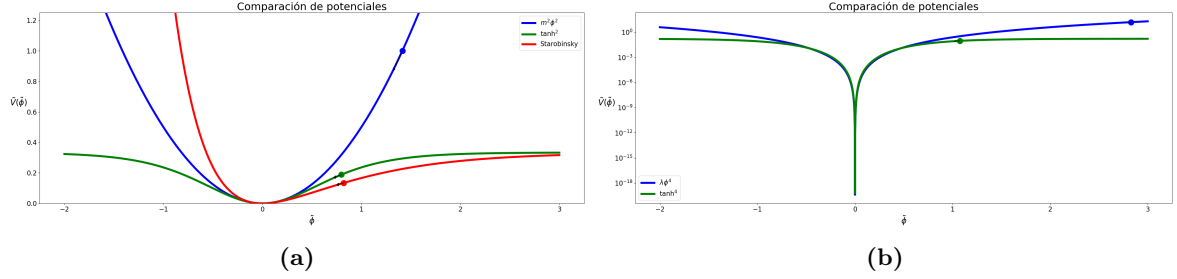


Figura 5: Comparación de los potenciales y las condiciones iniciales, se puede observar que cerca del valor mínimo del campo inflatón estos potenciales son comparables.

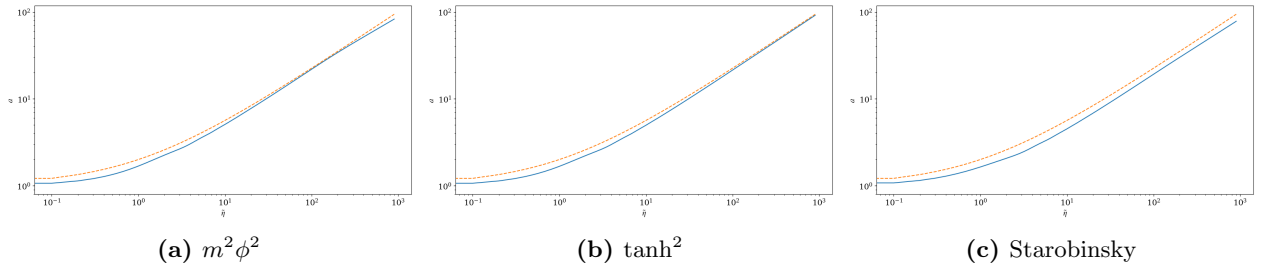


Figura 6: Comparación de la evolución de $a(t)$ para modelos que van como $a(t) \sim t^{2/3}$.

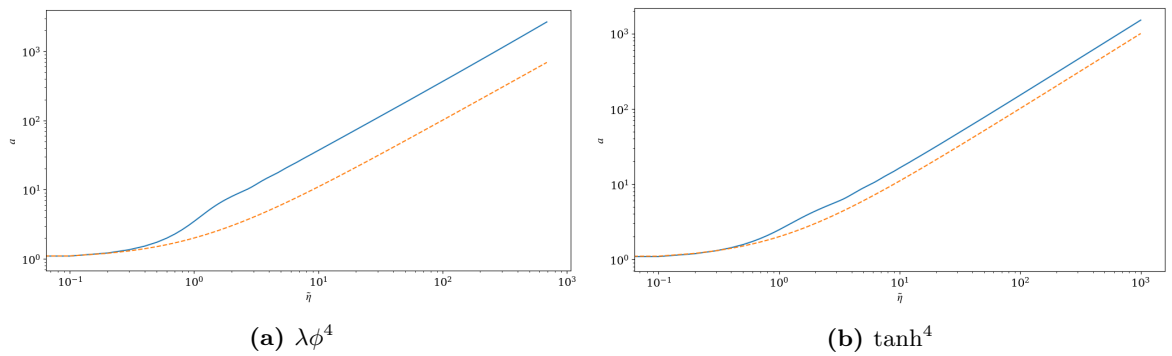


Figura 7: Comparación de la evolución de $a(t)$ para modelos que van como $a(t) \sim \eta$.

Otro tipo de comparación que podemos hacer es con cómo son las densidades cada tipo de energía y cómo la evolución de los gradientes de energía pueden generar ondas gravitacionales tal como se observa en las Figuras 8 y 9.

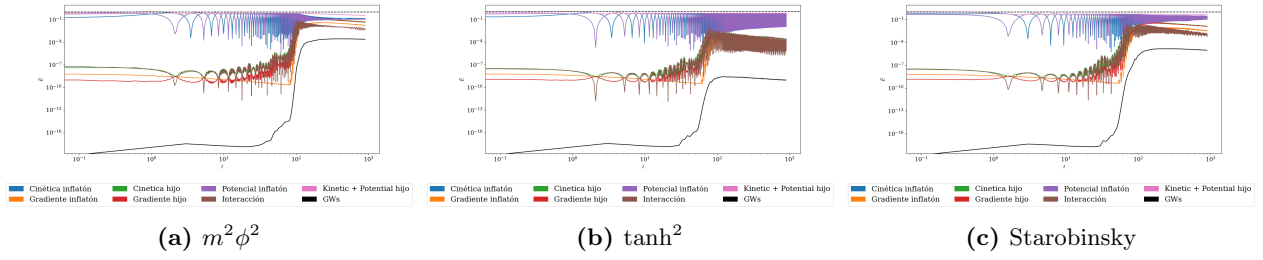


Figura 8: Comparación de la evolución de las densidades de energía.

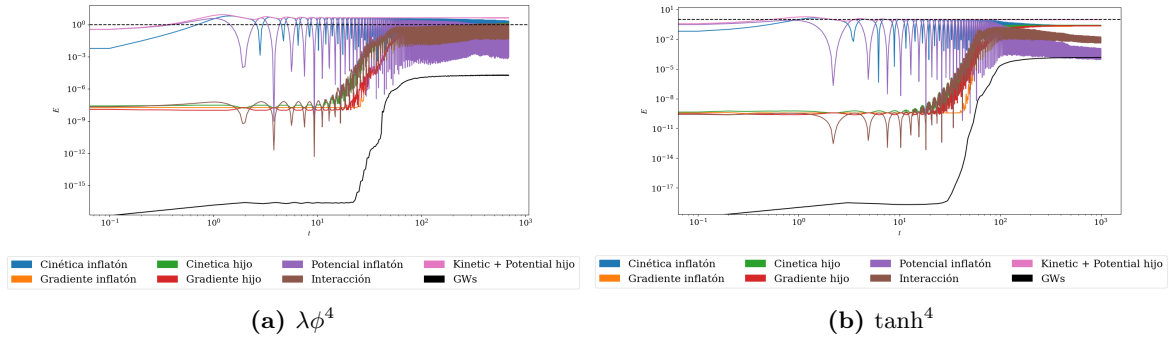


Figura 9: Comparación de la evolución de las densidades de energía.

En el trabajo nos queremos centrar en el estudio de los espectros de ondas gravitacionales para cada modelo, entonces busquemos comparar cómo son y dónde están los picos del espectro de las ondas gravitacionales, para ello hay que tener en cuenta que CosmoLattice lo devuelve en término de variables adimensionales observables al final de la producción de las ondas y debe ser transformado en un espectro observable hoy, para ello deberemos tener en cuenta la evolución del universo tal que se transforma como:

$$\Omega_{GW} = \Omega_{RAD,0} \frac{g_{reh}}{g_0} \left(\frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \right)^{4/3} \left(\frac{\pi^2 g_{reh} T_{reh}^4}{60V_i} \right)^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \left(\frac{a_f}{a_i} \right)^{1-3\omega} \Omega_{GW}(k, a_f), \quad (10)$$

y para transformar del número de onda a la frecuencia tenemos que tomar

$$f_0 = \frac{\omega_*}{2\pi} \frac{g_{s,0}}{g_{s,reh}} \left(\frac{\pi^2 g_{reh}}{60V_i} \right)^{\frac{1}{3(1+\omega)}} T_0 T_{reh}^{\frac{1-3\omega}{3(1+\omega)}} \tilde{k} \quad (11)$$

finamente, esto nos queda transformado en términos de T_{reh} que es la temperatura del universo al final de reheating para la cual no hay determinado sino que existen cotas para la misma. A partir de esta idea, podemos obtener los espectros de potencia para las densidades de las ondas gravitacionales que se pueden ver en las Figuras 10 y 11.

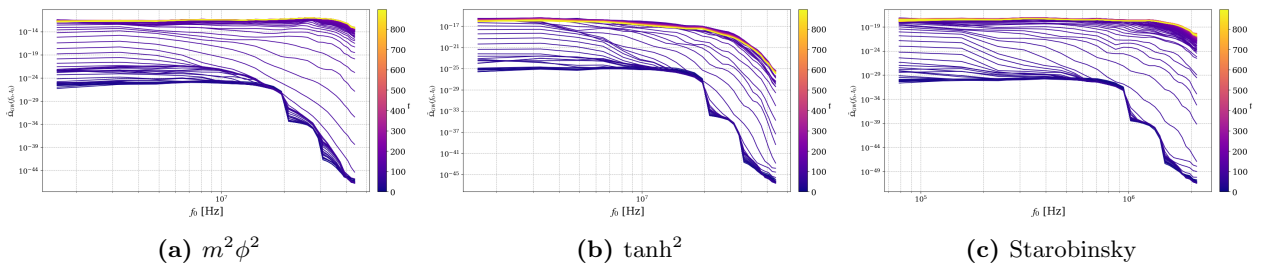


Figura 10: Comparación de la evolución de Ω reescalados al espectro hoy.

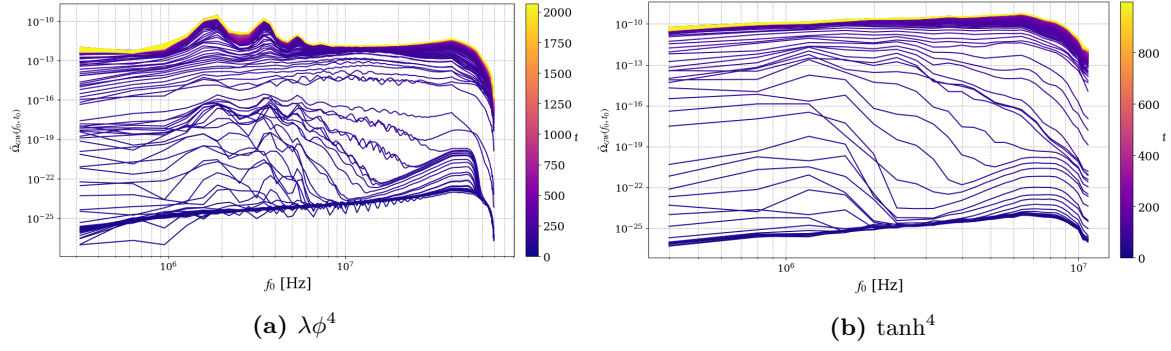


Figura 11: Comparación de la evolución de Ω reescalados al espectro hoy.

Finalmente, estos espectros nos permitirán obtener un valor de $h_c \propto f^{-1} \Omega^{1/2}$ que es un observable y puede ser comparable con experimentos de medición de ondas gravitacionales presentes y futuros.

Proceso actual: la escritura

Fecha estimada para la defensa: Primera quincena de Junio

Jurado propuesto: Diana Lopez Nacir, Susana Landau y Guillem Perez Nadal

Índice de la tesis

- *Introducción: motivación y objetivos del trabajo* - En este capítulo se buscará explicar el contexto cosmológico en el cual se basa el trabajo junto con cuál es el interés del trabajo para el estudio actual.
- *Mecanismos de producción y detección de ondas gravitacionales* - En esta capítulo se explorarán cuáles son posibles fuentes de producción de ondas gravitacionales junto con qué tipo de experimentos existen o están pensados para la detección de este tipo de ondas.
- *Preheating: mecanismos de producción de partículas* - En este capítulo se explicará el mecanismo de producción que nos interesará estudiar pero desarrollado para tiempos cortos a orden lineal.
- *CosmoLattice* - En este capítulo se buscará explicar el software utilizado para el estudio de la evolución temprana del universo, desde cómo funciona hasta los usos relevantes para el desarrollo de este trabajo.
- *Conclusiones* - Resumen final de lo que se ha aprendido desarrollando a lo largo de todo el año este trabajo.
- *Apéndice: análisis de estabilidad de CosmoLattice* - En este apéndice se agregarán unos gráficos sobre un análisis de estabilidad de ciertos parámetros introducidos en el código con el fin de minimizar los tiempos de trabajo.

Referencias

- [1] M. Maggiore. Gravitational Waves: Astrophysics and Cosmology (Vol. 2). Oxford University Press, 2018.
- [2] L. Bethke, Exploring the Early Universe with Gravitational Waves. Springer 2015.
- [3] M. Giovannini, Gravitational wave astronomy and the expansion history of the Universe, Int. J. Mod. Phys. A 40 (2025) 15, 2530003
- [4] The LIGO Scientific Collaboration and the Virgo Collaboration, Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger, Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016)

-
- [5] G. Agazie, et al. "The NANOGrav 15 yr data set: Evidence for a gravitational-wave background." *The Astrophysical Journal Letters* 951.1 (2023)
 - [6] C. Caprini, D. G. Figueroa. Cosmological backgrounds of gravitational waves. *Classical and Quantum Gravity* 35.16 (2018): 163001
 - [7] L. Bian et al, "Gravitational wave cosmology", arXiv:2505.19747
 - [8] S. Weinberg, *Cosmology*, Oxford university press, 2008.
 - [9] S. Dodelson, F. Schmidt. *Modern Cosmology*, Academic Press, Second Edition, 2021.
 - [10] L. Kofman, A. Linde, A. Starobinsky. "Towards the theory of reheating after inflation." *Physical Review D* 56.6 (1997): 3258.
 - [11] K. D. Lozanov. "Lectures on reheating after inflation..arXiv:1907.04402 (2019).
 - [12] S. S. Mishra, "Cosmic Inflation: Background dynamics, Quantum fluctuations and Reheating" arXiv:2403.10606 (2024).
 - [13] R. Micha, I. Tkachev. "Turbulent thermalization." *Physical Review D* 70 (2004) 043538.
 - [14] <https://www.cosmolattice.net>
 - [15] D. G. Figueroa et al, The art of simulating the early universe. Part I. Integration techniques and canonical cases, *JCAP*04(2021)035
 - [16] D. G. Figueroa et al, CosmoLattice: A modern code for lattice simulations of scalar and gauge field dynamics in an expanding universe, *Comp. Phys. Comm.* 283 (2023) 108586
 - [17] D. G. Figueroa, A. Florio, F. Torrenti. "Present and future of CosmoLattice". *Rep. Prog. Phys.* 87 (2024) 094901
 - [18] B. Barman, S. Cléry, R. Co, Y Mambrini, K. Olive. "Gravity as a portal to reheating, leptogenesis and dark matter." *Journal of High Energy Physics* 2022.12 (2022): 1-42.
 - [19] K. Bahari, S. Heydari and K. Karami, Reheating and relic gravitational waves as remedies for degeneracies of non-canonical natural inflation, arXiv:2506.12392.
 - [20] J. Martin, C. Ringeval, V. Vennin. "Observing inflationary reheating." *Physical review letters* 114.8 (2015): 081303.
 - [21] A. Renzini, B Goncharov, AC Jenkins, PM Meyers. "Stochastic gravitational-wave backgrounds: Current detection efforts and future prospects." *Galaxies* 10.1 (2022): 34.
 - [22] N. Bartolo, et al. "Probing anisotropies of the stochastic gravitational wave background with LISA." *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2022.11 (2022): 009.
 - [23] G. Choi, W. Ke and K. A. Olive, Minimal Production of Prompt Gravitational Waves during Reheating, arXiv:2402.04310
 - [24] D. G. Figueroa and F. Torrenti, Gravitational wave production from preheating: parameter dependence, *JCAP* 1710, 057 (2017)
 - [25] <https://github.com/TomasCiccarella/Tesis>